TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

TELEsecundaria

Videos académicos I Trimestre I

MATEMÁTICAS

1. Medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y dispersión (rango y desviación media) para tomar decisiones.
2. Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica.
3. Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes.
4. Reparto proporcional.
5. Desarrollos planos de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides, conos,
entre otras).
6. Exploración y construcción de desarrollos planos de esferas.
7. Probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes (regla del producto).
8. Ecuaciones de la forma $Ax^2+Bx+C=0$ por factorización y fórmula general.
9. Ecuaciones cuadráticas.

QUÍMICA

1. Sustentabilidad.
2. Diferencias entre propiedades extensivas e intensivas de la materia.
3. Instrumentos de medición para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.
4. Métodos de separación de mezclas (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización).
5. Concentración de sustancias de una mezcla expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen de productos de higiene personal, alimentos y limpieza.
6. Medidas preventivas o alternativas de solución, factibles y sustentables para el cuidado de la salud y el medio ambiente.

TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	TERCER GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 1:	NECESIDADES SATISFECHAS SIN LA TIERRA DESECHA **(Tomo I, de la página 112 a la página 125)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha	
Se relaciona con otro Campo Formativo:		
CONTENIDO INTEGRADO 1:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
La satisfacción y necesidades humanas representadas en forma gráfica; utilizando las funciones para analizar implicaciones en la naturaleza e interpretando con las medidas de tendencia central y dispersión el avance del conocimiento científico y tecnológico en el ámbito nacional e internacional.	Valorar los avances de la construcción del pensamiento científico y tecnológico a nivel comunitario, nacional e internacional, así como los efectos de los de consumo sobre la naturaleza, mediante la elaboración de una línea del tiempo, un sociodrama con títeres y un periódico mural construido a partir del uso de funciones y el diseño de gráficas, e interpretándolas con el apoyo de las medidas de tendencia central y dispersión	
Proyecto Académico 1:	**Proyecto Académico 2:**	**Proyecto Académico 3:**

LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES EN EL HOGAR **(Tomo I, de la página p. 113 a la página. 116).**	MUJERES Y HOMBRES DE CIENCIA **(Tomo I, de la página p. 117 a la página. 120).**	VIVE Y DEJA VIVIR **(Tomo I, de la página p. 121 a la página. 124).**
Subcontenido: 1.1 Con las medidas de tendencia central y dispersión, grafica e interpreta los saberes de diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas; así como, la aportación de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento tecnológico y científico	**Subcontenido:** 1.2 Con las medidas de tendencia central y dispersión, grafica e interpreta la aportación de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento tecnológico y científico	**Subcontenido:** 1.3 Valora y reflexiona la variación de los hábitos de consumo responsable por medio de la representación tabular, gráfica y algebraica
Intención Didáctica: 1.1 Reconocer los aportes de los diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas a través una línea del tiempo, que muestre gráficamente (con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión) sus aportaciones en la ciencia y tecnología, a nivel mundial, nacional, estatal y/o comunitario.	**Intención Didáctica:** 1.2 Reconocer los aportes en la ciencia y tecnología a nivel mundial, nacional, estatal y/o comunitario de los diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de las necesidades humanas y los aportes de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, valorando su influencia en la sociedad actual con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión gráficamente a través de una línea del tiempo o montar un sociodrama con títeres.	**Intención Didáctica:** 1.3 Promover los hábitos de consumo responsable, mediante la elaboración de un periódico mural, en el que se interpreten cantidades de recursos utilizados, deshechos, etc., a través de tablas, gráficas y expresiones algebraicas, que para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas.	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica algebraica.

Matemáticas: Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. **Química:** Reconoce los aportes de saberes de diferentes pueblos y culturas en la satisfacción de necesidades humanas en diversos ámbitos (medicina, construcción, artesanías, textiles y alimentos).	**Matemáticas:** Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. **Química:** Indaga en fuentes de consultas orales y escritas las aportaciones de mujeres y hombres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, para valorar su influencia en la sociedad actual.	**Química:** Reflexiona acerca de los hábitos de consumo responsable a partir del análisis de las actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente a nivel personal, familiar y social, como base para la toma de decisiones orientadas a la sustentabilidad
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Línea del tiempo	Sociodrama con títeres	Periódico mural
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Interculturalidad crítica	Igualdad de género	Interculturalidad
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Línea del tiempo	Sociodrama con títeres	Periódico mural
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Lectura, interpretación y comunicación de gráficas estadísticas, p. 63 • Estrategias para leer, interpretar y comunicar gráficas estadísticas, p. 64 – 67 **Medidas de tendencia central y de dispersión en la toma de decisiones, p. 76**	**Lectura, interpretación y comunicación de gráficas estadísticas, p. 63** • Estrategias para leer, interpretar y comunicar gráficas estadísticas, p. 64 – 67 **Medidas de tendencia Central y de dispersión en la toma de decisiones, p. 76**	**Relación e interpretación de la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica, p. 68** • Comprensión de la variación y la covariación, pp. 69 - 71 • Representaciones tabular, algebraica y

• Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión, pp. 77- 81 **Saberes de pueblos y culturas en las necesidades humanas, p. 293** • Aportaciones de las culturas al desarrollo de conocimientos, prácticas e innovaciones, pp. 294 - 298	• Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión, pp. 77- 81 **Desarrollo científico y tecnológico, p. 192** • Historia de la química: sus inicios, pp. 193 - 194 • Aportes relevantes a la química , pp.196 - 199 • Contribuciones de mexicanas y mexicanos a la química, pp. 200 - 203	gráfica de la variación y la covariación, p. 72 **Sustentabilidad, p. 299** • Beneficios del consumo responsable de los recursos naturales, pp. 300 - 303 • Prácticas sustentables en la agricultura, la industria y los combustibles, pp. 304 - 306
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
¿Cuánto vale el pasado de un pueblo?, pp. 136-141	Hipatia de Alejandría, pp. 28-29	
Informático:		
Necesidades satisfechas sin la Tierra desecha		

TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	TERCER GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico
Proyecto Parcial de Aula 2:	. CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DEL ENTORNO **(Tomo I, de la página 126 a la página 139)**
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Características y medidas del entorno
Se relaciona con otro Campo Formativo:	
CONTENIDO INTEGRADO 2:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**
Representación algebraica de las propiedades extensivas e intensivas, como una forma de identificar, con ayuda de las medidas de tendencia central y dispersión, las diferentes sustancias y materiales.	Analizar y presentar mediante láminas descriptivas, un maletín de instrumentos de medición y una demostración con la comunidad áulica, las propiedades extensivas e intensivas de diferentes sustancias y materiales de uso cotidiano en la comunidad, así como, la importancia de los instrumentos de medición, haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión.

Proyecto Académico 4:	Proyecto Académico 5:	Proyecto Académico 6:
PROPIEDADES DE LA MATERIA **(Tomo I, de la página p. 127 a la página. 130).**	NUESTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	LO MENSURABLE DE NUESTRO ENTORNO **(Tomo I, de la página p. 135 a la página. 138).**

	(Tomo I, de la página p. 131 a la página. 134).	
Subcontenido: 2.1 Representación algebraica de las propiedades extensivas e intensivas, con sistemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes.	**Subcontenido:** 2.2 Elaboración de instrumentos de medición para la longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras propiedades, evaluando su precisión y exactitud a través de las medidas de tendencia central y dispersión.	**Subcontenido:** 2.3 Uso de instrumentos de medición para el análisis de propiedades de las sustancias cotidianas, cotejando las mediciones con las medidas de tendencia central y dispersión
Intención Didáctica: 2.1 Presentar mediante láminas descriptivas las propiedades extensivas (área, volumen, masa, etc.) e intensivas (densidad, temperatura, etc.) de sustancias y materiales comunes, por medio de cuerpos geométricos (elaborados con material de reciclaje), con el objetivo de diferenciar una propiedad de la otra y sus principales aplicaciones.	**Intención Didáctica:** 2.2 Elaborarán un maletín de instrumentos de medición, con el uso de materiales reciclados, verificando su precisión y exactitud con la aplicación de las medidas de tendencia central y dispersión para comprender las propiedades de longitud, masa, tiempo, temperatura, entre otras.	**Intención Didáctica:** 2.3 Reconocer la importancia de los instrumentos de medición, elaborando una demostración con la comunidad áulica, midiendo las propiedades (longitud, masa, tiempo, temperatura, etc.) de algún objeto o sustancia, para entender la exactitud y precisión de dicho instrumento con el uso de las medidas de tendencia central y dispersión.

¿Qué debe aprender el alumno? PDA	¿Qué debe aprender el alumno? PDA	¿Qué debe aprender el alumno? PDA
Matemáticas: Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras. **Química:** Formula hipótesis para diferenciar propiedades extensivas e intensivas mediante actividades experimentales y, con base en el análisis de resultados, elabora conclusiones.	**Matemáticas:** Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. **Química:** Reconoce la importancia del uso de instrumentos de medición para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.	**Matemáticas:** Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. **Química:** Reconoce la importancia del uso de instrumentos de medición para identificar y diferenciar propiedades de sustancias y materiales cotidianos.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Láminas descriptivas	Maletín de instrumentos de medición	Demostración con la comunidad áulica
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura	Artes y experiencias estéticas	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Láminas descriptivas	Maletín de instrumentos	Demostración con la comunidad
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**

Área y volumen de sólidos geométricos, p. 14 • Comprensión del área de los sólidos geométricos, pp. 15 - 17 • Comprensión del volumen de los sólidos geométricos, pp. 17- 19 **Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes en cuerpos geométricos, p. 96** • Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, pp. 97 - 101 • Cálculo del valor de una variable en función de otras, pp. 102 - 104 **Propiedades extensivas e intensivas de la materia, p. 263** • Clasificación de la materia , pp. 264 - 265 • Propiedades extensivas e intensivas , pp. 266 - 268	**Medidas de tendencia central y de dispersión en la toma de decisiones, p. 76** • Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión, pp. 77 - 81 **Metrología, p. 247** • Unidades del Sistema Internacional , pp. 248 - 249 • Instrumentos de medición, pp. 250 - 251 • Redondeo y uso de cifras significativas, pp. 251 - 253 • Reglas de cifras significativas, pp. 253 - 254	**Medidas de tendencia central y de dispersión en la toma de decisiones, p. 76** • Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión, pp. 77 - 81 **Metrología, p. 247** • Unidades del Sistema Internacional , pp. 248 - 249 • Instrumentos de medición, pp. 250 - 251 • Redondeo y uso de cifras significativas, pp. 251 - 253
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
		Relojes de arena, p. 42
Informático:		
Características y medidas del entorno		

TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	TERCER GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 3:	LA QUÍMICA Y LAS FIGURAS TAMBIÉN SE MEZCLAN **(Tomo I, de la página 140 a la página 155)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	La química y las figuras también se mezclan	
Se relaciona con otro Campo Formativo:		
CONTENIDO INTEGRADO 3:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Métodos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) de mezclas homogéneas y heterogéneas, describiendo su principio por medio de funciones y su construcción con el uso de cuerpos y figuras planas.	Explicar los distintos tipos de mezclas y sus características, así como los distintos tipos de separación (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización), a través de una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas, un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas y una maqueta didáctica.	
Proyecto Académico 7:	**Proyecto Académico 8:**	**Proyecto Académico 9:**
MUNDO HOMOGÉNEO Y HETEROGÉNEO	DIVIDIR LO UNIFORME **(Tomo I, de la página p. 145 a la página. 149).**	ES NECESARIO PURIFICAR

(Tomo I, de la página p. 141 a la página. 144).		(Tomo I, de la página p. 150 a la página. 154).
Subcontenido: 3.1 Relación y distribución proporcional de los componentes de una mezcla (soluto - disolvente; fase dispersa y fase dispersante) en mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano.	**Subcontenido:** 3.2 Comprensión, por medio de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) de los métodos (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización), instrumentos y equipos de separación junto con las propiedades físicas involucradas	**Subcontenido:** 3.3 Representación, por medio de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) de los métodos de separación (evaporación, decantación, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) indicando la propiedad física involucrada.
Intención Didáctica: 3.1 Realizar una demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano en la comunidad, describiendo sus componentes (para clasificarlas como homogéneas o heterogéneas) y el reparto proporcional entre el soluto – disolvente; fase dispersa y fase dispersante.	**Intención Didáctica:** 3.2 Crear un prototipo 3D de equipo de separación de mezclas utilizando figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) para reconocer las propiedades físicas de los componentes involucrados de la mezcla.	**Intención Didáctica:** 3.3 Representar con una maqueta didáctica diferentes métodos de separación de mezclas, indicando las propiedades físicas involucradas, y haciendo uso de figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos), para demostrar su funcionalidad en las actividades humanas.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Explora diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional. **Química:** Describe los componentes de una mezcla (soluto-disolvente; fase dispersa y fase dispersante) mediante actividades experimentales y las clasifica en homogéneas y heterogéneas en	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Explora y construye desarrollos planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. **Química:** Deduce métodos para separar mezclas (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) mediante actividades experimentales con base en	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Explora y construye desarrollos planos de diferentes figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos. **Química:** Deduce métodos para separar mezclas (evaporación, decantación, filtración, extracción, sublimación, cromatografía y cristalización) mediante actividades experimentales con base en

materiales de uso cotidiano.	las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como su funcionalidad en actividades humanas.	las propiedades físicas de las sustancias involucradas, así como su funcionalidad en actividades humanas.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas	Prototipo 3D de equipo de separación de mezclas	Maqueta didáctica
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Pensamiento crítico	Pensamiento crítico	Artes y experiencias estéticas
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Demostración de mezclas homogéneas y heterogéneas	Prototipo 3D de equipo de separación de mezclas	Maqueta didáctica
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional, p. 115 • Métodos para hallar un término de una relación proporcional, pp. 116 - 118 • Ejemplos de resolución de problemas de reparto proporcional, pp. 118 - 121 Concentración en mezclas, p. 178 • Propiedades y características de las disoluciones, pp. 179 - 181 • Unidades de concentración, pp. 182 -	**Desarrollos planos de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos, p.30** • Construcción de desarrollos planos de poliedros y prismas, pp. 31 - 34 • Construcción de desarrollos planos de cilindros, pirámides y conos, pp. 35 - 41 **Métodos de separación de mezclas, p. 241** • Propiedades físicas de las mezclas, pp. 242 - 243 • Procesos de separación, pp. 244- 246	**Desarrollos planos de figuras tridimensionales, cilindros, pirámides y conos, p.30** • Construcción de desarrollos planos de poliedros y prismas, pp. 31 - 34 • Construcción de desarrollos planos de cilindros, pirámides y conos, pp. 35 - 41 **Métodos de separación de mezclas, p. 241** • Propiedades físicas de las mezclas, pp. 242 - 243 • Procesos de separación, pp. 244- 246

189 • Concentración de la especie de interés en productos cotidianos, pp. 190 - 191 **Métodos de separación de mezclas, p. 241** • Propiedades físicas de las mezclas, pp. 242 - 243		
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
La química y las figuras también se mezclan		

TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	TERCER GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 4:	MEZCLAS COTIDIANAS **(Tomo I, de la página 156 a la página 169)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Mezclas cotidianas	
Se relaciona con otro Campo Formativo:		
CONTENIDO INTEGRADO 4:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Expresión algebraica de la concentración de sustancias en mezclas de productos de uso cotidiano	Analizar la concentración de productos de uso cotidiano dentro de la comunidad (higiene personal, alimentos y limpieza), así como, su efectividad para toma de decisiones, a través de carteles ilustrativos, esferas multicolor y una presentación informativa, profundizando las descripciones con la aplicación de una expresión algebraica.	
Proyecto Académico 10:	**Proyecto Académico 11:**	**Proyecto Académico 12:**
¡MEZCLAS POR DOQUIER! **(Tomo I, de la página p. 157 a la página. 160).**	ESFERAS MULTICOLOR **(Tomo I, de la página p. 161 a la página. 164).**	EFECTIVIDAD DE LAS SUSTANCIAS DE USO COTIDIANO **(Tomo I, de la página p. 165 a la página. 168).**

Subcontenido: 4.1 Representación algebraica de la concentración de sustancias de una mezcla, expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros.	**Subcontenido:** 4. 2 Determinación de la concentración de sustancias de una mezcla utilizando algebraicamente el porcentaje en masa y volumen, representando la información en planos de esferas.	**Subcontenido:** 4.3 Determinación de la efectividad de la composición de un producto por medio del cálculo de la probabilidad de dos eventos independientes
Intención Didáctica: 4.1 Realizar una exposición con ayuda de carteles ilustrativos sobre los productos de higiene personal, alimentos y limpieza, los cuales indiquen la concentración de sus componentes expresada en porcentaje en masa y volumen, ilustrando estas variables con cuerpos geométricos, con el objetivo de conocer su impacto en el cuidado de la salud y el consumo responsable de la comunidad.	**Intención Didáctica:** 4.2 Construir esferas multicolor hechas de plastilina para comprender la diferencia entre el porcentaje en masa y porcentaje en volumen de productos de higiene personal, alimentos, limpieza, entre otros.	**Intención Didáctica:** 4.3 Realizar una presentación informativa sobre la efectividad de un producto de uso cotidiano, calculando la probabilidad de la preferencia de compra, con base en su composición para entender como su formulación impacta su preferencia.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras. **Matemáticas:** Explora y construye desarrollos planos de esferas. **Química:** Relaciona la concentración de una mezcla con la efectividad o composición de	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras. **Matemáticas:** Explora y construye desarrollos planos de esferas. **Química:** Relaciona la concentración de una mezcla con la efectividad o composición de	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Resuelve problemas donde se calcule la probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes (regla del producto). **Química:** Analiza la concentración de sustancias de una mezcla expresadas en porcentaje en masa y porcentaje en volumen en productos de

diversos productos de uso cotidiano.	diversos productos de uso cotidiano.	higiene personal, alimentos y limpieza, entre otros, para la toma de decisiones orientadas al cuidado de la salud y al consumo responsable.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Carteles ilustrativos	Esferas multicolor	Presentación informativa
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Vida saludable	Pensamiento crítico	Pensamiento crítico
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Carteles ilustrativos	Esferas multicolor	Presentación informativa
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Área y volumen de sólidos geométricos , p. 14 • Comprensión del área de los sólidos geométricos, pp. 15 - 17 • Comprensión del volumen de los sólidos geométricos, pp. 17- 19 **Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes en cuerpos geométricos, p. 96** • Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, pp. 97 - 101 • Cálculo del valor de una variable en función de otras, pp. 102 - 104	**Área y volumen de sólidos geométricos , p. 14** • Comprensión del área de los sólidos geométricos, pp. 15 - 17 • Comprensión del volumen de los sólidos geométricos, pp. 17- 19 **Representaciones algebraicas de áreas y volúmenes en cuerpos geométricos, p. 96** • Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, pp. 97 - 101 • Cálculo del valor de una variable en función de otras, pp. 102 - 104	**Eventos independientes y dependientes, y cálculo de su probabilidad de ocurrencia, p.82** • Eventos dependientes , pp. 83 - 84 • Eventos independientes, pp. 85 - 86 • Cálculo de probabilidad de eventos dependientes e independientes, pp. 87 - 88 **Regla del producto para el cálculo de probabilidades, p.93** • Comprensión de la regla del producto para el cálculo de probabilidades, pp. 94 - 95

Relaciones entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro, p. 126 • Comprensión de las relaciones entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro, pp. 127- 131 **Concentración en mezclas, p. 178** • Propiedades y características de las disoluciones, pp. 179 - 181 • Unidades de concentración, pp. 182 - 189 • Concentración de la especie de interés en productos cotidianos, pp. 190 - 191	**Relaciones entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro, p. 126** • Comprensión de las relaciones entre el volumen de la esfera, el cono y el cilindro, pp. 127 – 131 **Concentración en mezclas, p. 178** • Propiedades y características de las disoluciones, pp. 179 - 181 • Unidades de concentración, pp. 182 - 189 • Concentración de la especie de interés en productos cotidianos, pp. 190 - 191	**Concentración en mezclas, p. 178** • Propiedades y características de las disoluciones, pp. 179 - 181 • Unidades de concentración, pp. 182 - 189 • Concentración de la especie de interés en productos cotidianos, pp. 190 - 191
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**
Informático:		
Mezclas cotidianas		

TERCER GRADO TELESECUNDARIA

Saberes y Pensamiento Científico

TELEsecundaria

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

CAMPO FORMATIVO Saberes y Pensamiento Científico	TERCER GRADO TELESECUNDARIA TRIMESTRE I Saberes y Pensamiento Científico	
Proyecto Parcial de Aula 5:	CONTAMINACIÓN QUE AMENAZA **(Tomo I, de la página 170 a la página 183)**	
Vídeo Proyecto Parcial de Aula:	Contaminación que amenaza	
Se relaciona con otro Campo Formativo:		
CONTENIDO INTEGRADO 5:	**INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:**	
Representación de la presencia de la concentración de contaminantes y la degradación ambiental por medio de ecuaciones lineales y cuadráticas, interpretando sus efectos por medio de las medidas de tendencia central y dispersión.	Valorar el impacto del uso de productos y procesos químicos en la contaminación y degradación ambiental a nivel comunitario, estatal o nacional, a través de una infografía concientizadora, un proyecto de ley y un mapa mental, precisando su interpretación a través de la aplicación de ecuaciones lineales y cuadráticas, y el uso de las medidas de tendencia central y dispersión.	
Proyecto Académico 13:	**Proyecto Académico 14:**	**Proyecto Académico 15:**
¡LANZAR, PATEAR O BATEAR!	PRÁCTICA DEPORTIVA CON AYUDA DE LA CIENCIA	CIENCIA PARA DESTACAR EN EL DEPORTE

(Tomo I, de la página p. 169 a la página. 173).	(Tomo I, de la página p. 174 a la página. 178).	(Tomo I, de la página p. 179 a la página. 182).
Subcontenido: 5.1 Resolución de ecuaciones cuadráticas (relacionadas con la degradación y contaminación) con el uso del método de formula general o factorización, representadas por medio de gráficas para el cuidado de la salud y el medio ambiente	**Subcontenido:** 5.2 Comprensión de la degradación y contaminación ambiental por medio de gráficas para el cuidado de la salud y el medio ambiente.	**Subcontenido:** 5.3 Uso de las medidas de tendencia central y dispersión para la interpretación de la concentración de contaminantes (partes por millón, - ppm-) en aire, agua y suelo
Intención Didáctica: 5.1 Elaborar una infografía concientizadora donde se mencionen las problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación ambiental, vinculadas al uso de productos y procesos químicos, analizando casos y datos históricos por medio de su conocimiento de ecuaciones cuadráticas e interpretación de gráficas, para proponer soluciones factibles y sustentables que mejoren el cuidado del medio ambiente	**Intención Didáctica:** 5.2 Redactar un proyecto de ley que dé solución a las problemáticas de degradación y contaminación ambiental causadas por los procesos químicos, sustentado con gráficas, para obtener soluciones factibles y sustentables a favor de la salud y el medio ambiente.	**Intención Didáctica:** 5.3 Realizar un mapa mental acerca de la concentración de contaminantes en el aire, agua y suelo de la comunidad, entidad o país, comparando los datos obtenidos de diferentes fuentes de consulta (orales y escritas) haciendo uso de las medidas de tendencia central y dispersión para demostrar su incremento a lo largo de los años.
¿Qué debe aprender el alumno? PDA **Matemáticas:** Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática. **Matemáticas:** Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. **Química: I**ndaga situaciones problemáticas relacionadas con la degradación y	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Lee, interpreta y comunica información de cualquier tipo de gráficas. **Química:** Indaga situaciones problemáticas relacionadas con la degradación y contaminación en la comunidad, vinculadas con	**¿Qué debe aprender el alumno? PDA** **Matemáticas:** Determina y compara las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango y desviación media) de dos conjuntos de datos para tomar decisiones. **Química:** Sistematiza la información de diferentes fuentes de consulta, orales y escritas,

contaminación en la comunidad, vinculadas con el uso de productos y procesos químicos. **Química:** Diseña y lleva a cabo proyectos comunitarios con la intención de proponer medidas preventivas o alternativas de solución, factibles y sustentables ara el cuidado de la salud el medio ambiente.	el uso de productos y procesos químicos. **Química:** Diseña y lleva a cabo proyectos comunitarios con la intención de proponer medidas preventivas o alternativas de solución, factibles y sustentables ara el cuidado de la salud el medio ambiente.	acerca de la concentración de contaminantes (partes por millón <ppm>) en aire, agua y suelo.
PRODUCTO:	**PRODUCTO:**	**PRODUCTO:**
Infografía concientizadora	Proyecto de ley	Mapa mental
EJE ARTICULADOR:	**EJE ARTICULADOR:**	**EJE ARTICULADOR:**
Vida saludable	Vida saludable	Interculturalidad crítica
Video detonador:	**Video detonador:**	**Video detonador:**
Infografía concientizadora	Proyecto de ley	Mapa mental
Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**	**Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:**
Ecuaciones de la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$ por factorización y fórmula general, p. 42 • Comprensión de la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, pp. 43 - 45 • Ejemplos de resolución de ecuaciones de la forma Ax2 + Bx + C = 0 por la fórmula general, pp. 46 - 50	**Lectura, interpretación y comunicación de gráficas estadísticas, p. 63** • Estrategias para leer, interpretar y comunicar gráficas estadísticas, pp. 64 - 67 **Concentración de los contaminantes, p. 170** • Agentes contaminantes del agua, aire y suelo, pp. 171 - 174 • Marco normativo en México sobre	**Medidas de tendencia central y de dispersión en la toma de decisiones, p. 76** • Elección entre medidas de tendencia central y de dispersión, pp. 77 - 81 **Concentración de los contaminantes, p. 170** • Agentes contaminantes del agua, aire y suelo, pp. 171 - 174 • Marco normativo en México sobre

• Ejemplos de resolución de ecuaciones de la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$ por factorización, pp. 50 - 54 **Lectura, interpretación y comunicación de gráficas estadísticas, p. 63** • Estrategias para leer, interpretar y comunicar gráficas estadísticas, pp. 64 - 67 **Resolución de problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática, p.105** • Ejemplos de resolución de problemas por medio de ecuaciones cuadráticas, pp. 106 - 108 **Concentración de los contaminantes, p. 170** • Agentes contaminantes del agua, aire y suelo, pp. 171 - 174 • Marco normativo en México sobre contaminación , pp. 174 - 175 • Expresión de la concentración en partes por millón, pp. 176 - 177 **Sustentabilidad, p. 299** • Beneficios del consumo responsable de los recursos naturales, pp. 300 - 303 • Prácticas sustentables en la agricultura, la industria y los combustibles, pp. 304 - 306	contaminación, pp. 174 - 175 • Expresión de la concentración en partes por millón, pp. 176 - 177 **Sustentabilidad, p. 299** • Beneficios del consumo responsable de los recursos naturales, pp. 300 - 303 • Prácticas sustentables en la agricultura, la industria y los combustibles, pp. 304 - 306	contaminación , pp. 174 - 175 • Expresión de la concentración en partes por millón, pp. 176 - 177
Libro Múltiples Lenguajes:	**Libro Múltiples Lenguajes:**	**Libro Múltiples Lenguajes:**

Informático:		
Contaminación que amenaza		